

TEST 1. (8 punti) Si dica quali delle seguenti affermazioni sono vere:

a.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 (n^2 x e^{-n^2 x^2}) dx = \int_0^1 \left(\lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 x e^{-n^2 x^2} \right) dx$$

b.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+x^n} dx = \int_0^{+\infty} \left(\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{1+x^n} \right) dx$$

c. Se $\{f_n\}$ è una successione di funzioni in $L^1(\mathbb{R})$, tale che $f_n \rightarrow 0$ in $L^1(\mathbb{R})$, allora $f_n \rightarrow 0$ puntualmente q.o. in $\mathbb{R}$.

d. Se $\{f_n\}$ è una successione di funzioni in $L^1(\mathbb{R}) \cap L^2(\mathbb{R})$, tale che $f_n \rightarrow f$ in $L^1(\mathbb{R})$ e $f_n \rightarrow g$ in $L^2(\mathbb{R})$, allora $f = g$ q.o. su $\mathbb{R}$.

TEST 2. (8 punti) Si dica quali delle seguenti affermazioni sono vere:

e. $f(x) = \frac{1}{x^2+4} \Rightarrow \hat{f}(\xi) = \frac{\pi}{2} e^{-2|\xi|}$

f. $f(x) = (\sin x) \cdot \chi_{(-\pi, \pi)} \Rightarrow \hat{f}$ è puramente immaginaria

g. $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}) \Rightarrow \hat{f} \in L^2(\mathbb{R})$

h. $f \in L^2(\mathbb{R}) \Rightarrow \hat{f} \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$

ESERCIZIO (10 punti) Si calcoli, tramite tecniche di analisi complessa,

$$V.P. \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{x^3 - x^2 + x - 1} dx.$$

Si stabilisca poi, giustificando la risposta, se la funzione $f(x) := \frac{1}{x^3 - x^2 + x - 1}$ è integrabile secondo Lebesgue su $\mathbb{R}$.

Soluzione. Con la classificazione vista a lezione (cf. Lavagne virtuali), si tratta di un integrale "di tipo 4". Infatti la funzione di variabile complessa

$$f(z) = \frac{1}{z^3 - z^2 + z - 1} = \frac{1}{(z-1)(z^2+1)}$$

ha tre poli semplici (di cui uno sull'asse reale), e decade a zero come $1/R^3$ per $R \rightarrow +\infty$. Pertanto,

$$I := V.P. \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{x^3 - x^2 + x - 1} dx = \pi i \operatorname{Res}(f, 1) + 2\pi i \operatorname{Res}(f, i).$$

Si ha:

$$\operatorname{Res}(f, 1) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)f(z) = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{1}{z^2+1} = \frac{1}{2}$$

e

$$\operatorname{Res}(f, i) = \lim_{z \rightarrow i} (z-i)f(z) = \lim_{z \rightarrow i} \frac{1}{(z-1)(z+i)} = \frac{1}{2i(i-1)} = \frac{i+1}{-4i}.$$

Pertanto

$$I = \frac{\pi i}{2} + \frac{(2\pi i)(i+1)}{-4i} = \frac{\pi i}{2} - \frac{\pi(i+1)}{2} = -\frac{\pi}{2}.$$

La funzione $f(x) = \frac{1}{x^3 - x^2 + x - 1} = \frac{1}{(x-1)(x^2+1)}$ non è integrabile secondo Lebesgue su $\mathbb{R}$, perché non è integrabile in un intorno del punto 1, in quanto $f(x)$ si comporta asintoticamente come $\frac{1}{x-1}$ il cui integrale diverge per i noti criteri di integrabilità per le funzioni di tipo potenza.

TEORIA (6 punti)

- i. Si stabilisca, giustificando la risposta, se il seguente problema al contorno ammette soluzione sul disco unitario $D := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 < 1\}$, dove ν indica la normale esterna al bordo di D :

$$\begin{cases} \Delta u = 0 & \text{in } D \\ \frac{\partial u}{\partial \nu}(x, y) = x^2 & \text{su } \partial D. \end{cases}$$

Soluzione. Il problema assegnato è un problema di Neumann che non ammette soluzione, in quanto non è soddisfatta la condizione di compatibilità $\int_{\partial D} \frac{\partial u}{\partial \nu} = 0$ (essendo $\int_{\partial D} x^2 > 0$).

1. Sia H uno spazio di Hilbert, sia K un convesso chiuso in H , e sia P_K l'operatore di proiezione che associa ad ogni $f \in H$ l'elemento di K di minima distanza da f . Mostrare che P_K non aumenta le distanze, ovvero

$$\|P_K(f_1) - P_K(f_2)\| \leq \|f_1 - f_2\| \quad \forall f_1, f_2 \in H.$$

(Suggerimento: ricordare che, per la caratterizzazione di $P_K(f_i)$ si ha, per $i = 1, 2$,

$$(f_i - P_K(f_i), v - P_K(f_i)) \leq 0 \quad \forall v \in K.)$$

Soluzione. Scriviamo la disuguaglianza sopra per $i = 1$ prendendo $v = P_K(f_2)$, e poi per $i = 2$, prendendo $v = P_K(f_1)$. Si ottiene:

$$(f_1 - P_K(f_1), P_K(f_2) - P_K(f_1)) \leq 0$$

$$(f_2 - P_K(f_2), P_K(f_1) - P_K(f_2)) \leq 0 \quad \text{ovvero } (P_K(f_2) - f_2, P_K(f_2) - P_K(f_1)) \leq 0.$$

Sommando le due disuguaglianze così ottenute, si ha:

$$(f_1 - P_K(f_1) + P_K(f_2) - f_2, P_K(f_2) - P_K(f_1)) \leq 0,$$

che può essere riscritta come:

$$\|P_K(f_2) - P_K(f_1)\|^2 \leq (f_1 - f_2, P_K(f_1) - P_K(f_2))$$

Usando la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz si ottiene quindi

$$\|P_K(f_2) - P_K(f_1)\|^2 \leq \|f_1 - f_2\| \|P_K(f_1) - P_K(f_2)\|$$

da cui dividendo per $\|P_K(f_1) - P_K(f_2)\|$ si ha la tesi.